

数学 オリジナル問題 解答・解説

V もぎ（都立版）8月号対策 採点用ファイルです。自分で解いてから見てください。

1

〔問1〕 正答: -10

解説: $(-3)^2=9$ 、 $8-2\times 9=8-18=-10$

分野タグ: 正負の数の計算

〔問2〕 正答: $(5a+8b)/8$

解説: 通分して $(3a+2b)/4-(a-4b)/8 = (6a+4b)/8-(a-4b)/8 = (5a+8b)/8$

分野タグ: 文字式の計算

〔問3〕 正答: $x^2-2x-24$

解説: $(x+4)(x-6)=x^2-6x+4x-24=x^2-2x-24$

分野タグ: 多項式の計算

〔問4〕 正答: $x=-5$

解説: $2x-6=5x+9 \rightarrow -15=3x \rightarrow x=-5$

分野タグ: 一次方程式

〔問5〕 正答: $x=3, y=-1$

解説: $x+2y=1\dots①$ 、 $3x-y=10\dots②$ 。①から $x=1-2y$ 、②に代入: $3(1-2y)-y=10 \rightarrow 3-7y=10 \rightarrow y=-1$ 、 $x=1-2(-1)=3$

分野タグ: 連立方程式

〔問6〕 正答: $-5\leq y\leq 5$

解説: $x=-1$ のとき $y=5$ 、 $x=4$ のとき $y=-5$ 。傾きが負なので x が増えると y は減る。よって $-5\leq y\leq 5$

分野タグ: 一次関数

〔問7〕 正答: $5/36$

解説: 目の出方は $6\times 6=36$ 通り。和が8になるのは $(2,6)(3,5)(4,4)(5,3)(6,2)$ の5通り。 $5/36$

分野タグ: データの活用・確率

〔問8〕 正答: 85°

解説: 点Pを通り ℓ , m に平行な補助線を引くと、 35° と 50° の錯角にそれぞれ分かれる。

$\angle APB=35^\circ+50^\circ=85^\circ$

分野タグ: 平行線と角度

〔問9〕 正答: 4本

解説: 辺ABと平行な辺(DC,EF,HG)が3本、辺ABと交わる辺(AD,AE,BC,BF)が4本。残り $12-1-3-4=4$ 本がねじれの位置。

分野タグ: 空間図形の基礎

2

〔問1〕 正答: 2

解説: $A-B=(n+1)(n+2)-n(n+3)=(n^2+3n+2)-(n^2+3n)=2$ 。nの値によらず常に2なので、 $n=12$ でも $A-B=2$

分野タグ: 数の性質・文字式の証明

〔問2〕 正答: 証明(下記)

解説: $C=(n+k)(n+2k)=n^2+3nk+2k^2$ 、 $D=n(n+3k)=n^2+3nk$ 。 $C-D=(n^2+3nk+2k^2)-(n^2+3nk)=2k^2$ 。 よって $C-D=2k^2$ が成り立つ。

分野タグ: 文字式の証明

3

〔問1〕 正答: イ -6

解説: $y=(1/3)x+4$ に $y=2$ を代入: $2=(1/3)x+4 \rightarrow x=-6$

分野タグ: 一次関数

〔問2〕 正答: $y=-x+4$

解説: $P=(0,4)$ 。 $A(6,-2)$ と P を通る直線の傾き $= (4-(-2))/(0-6) = -1$ 。 切片4。 よって $y=-x+4$

分野タグ: 一次関数・直線の式

〔問3〕 正答: $x=18$

解説: $P=(t, t/3+4)$ 、 $Q=(t, 0)$ 、 $B=(-12, 0)$ 、 $A=(6, -2)$ とすると、 $\triangle APB$ の面積 $= 4|t+12|$ 、 $\triangle AQP$ の面積 $= |t^2+6t-72|/6$ 。 面積比の式を解くと $t=-12, -6, 18$ 。 $t>6$ の条件から $t=18$

分野タグ: 一次関数と面積比

4

〔問1〕 正答: イ b度

解説: $\triangle AOP$ で $\angle AOP=180-a-b$ 。 対頂角より $\angle COQ=180-a-b$ 。 錯角($AB \parallel DC$)より $\angle OCQ=\angle OAP=a$ 。 $\triangle COQ$ の内角の和より $\angle OQC=180-a-(180-a-b)=b$

分野タグ: 平行線と角度

〔問2①〕 正答: 証明 (下記)

解説: $\triangle AOP$ と $\triangle COQ$ において、平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから $AO=CO$...

①。 $AB \parallel DC$ で、 AC を共通の辺とみると錯角が等しいから $\angle OAP = \angle OCQ$...②。対頂角は等しいから $\angle AOP = \angle COQ$...③。①②③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから

$\triangle AOP \cong \triangle COQ$ 。

分野タグ: 合同の証明

〔問2②〕 正答: $PB=5\text{cm}$, $CQ=9\text{cm}$

解説: $PB=AB-AP=14-9=5\text{cm}$ 。 $\triangle AOP \cong \triangle COQ$ より対応する辺 $AP=CQ$ なので、 $CQ=AP=9\text{cm}$

分野タグ: 合同の性質の利用

5

〔問1〕 正答: $72\pi \text{ cm}^3$

解説: 体積=底面積 $\times$ 高さ $=\pi \times 3^2 \times 8 = 72\pi$

分野タグ: 空間図形・体積

〔問2〕 正答: $36\pi \text{ cm}^2$

解説: 円錐の側面積 $=\pi \times$ 底面の半径 $\times$ 母線の長さ $=\pi \times 4 \times 9 = 36\pi$

分野タグ: 空間図形・表面積